Laporan Tugas Besar 1

IF3170 Inteligensi Artifisial

Implementasi Algoritma *Local Search*
untuk Optimasi Pemuatan Paket dalam Truk

Semester I Tahun Akademik 2026/2027



Kelompok G55 Tocatdz

Juan Oloando Simanungkalit	13524032
Narendra Dharma Wistara M.	13524044
Reinhard Alfonzo Hutabarat	13524056

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026

Daftar Isi

1 Deskripsi Persoalan **1**

1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1

1.2 Definisi Permasalahan dan Data Masukan 1

1.3 Ketentuan dan Batasan Persoalan 1

1.4 Tujuan Optimasi dan Keluaran Program 2

2 Perancangan Solusi **2**

2.1 Representasi Paket, Truk, dan State 2

2.2 Pembentukan Initial State 2

2.3 Pembentukan Neighbor 2

2.3.1 Pertukaran Dua Paket 2

2.3.2 Pemindahan Sebuah Paket 2

2.3.3 Rotasi Sebuah Paket 3

2.4 Fungsi Objektif 3

2.5 Pemeriksaan Validitas State 3

2.5.1 Batas Ruang dan Tumpang Tindih 3

2.5.2 Support dan Paket Melayang 3

2.5.3 Larangan Fragile Menjadi Penopang 3

2.5.4 Kapasitas Berat 4

2.6 Rancangan Algoritma Local Search 4

2.6.1 Hill-Climbing 4

2.6.2 Simulated Annealing 4

2.6.3 Genetic Algorithm 4

2.7 Format Input dan Syarat Validitas 4

3 Implementasi Program **4**

3.1 Lingkungan dan Struktur Program 4

3.2 Representasi State dan Pemeriksaan Validitas 4

3.3 Initial State, Neighbor, dan Fungsi Objektif 4

3.4 Implementasi Hill-Climbing 4

3.5 Implementasi Simulated Annealing 4

3.6 Implementasi Genetic Algorithm 4

3.7 Visualisasi dan Penyimpanan Hasil 4

4 Eksperimen dan Analisis **4**

4.1 Tujuan dan Rancangan Eksperimen 4

4.1.1 Komposisi Dataset 4

4.1.2 Pengujian Kebenaran Sebelum Eksperimen 4

4.1.3 Prosedur Run dan Pencatatan 4

4.2 Hasil Eksperimen Hill-Climbing 4

4.3 Hasil Eksperimen Simulated Annealing 4

4.4 Hasil Eksperimen Genetic Algorithm 4

4.4.1 Pengaruh Banyak Iterasi 4
4.4.2 Pengaruh Jumlah Populasi 4
4.4.3 Statistik dan Visualisasi Populasi 5
4.5 Analisis Perbandingan Algoritma 5
4.5.1 Kualitas Solusi dan Acuan Optimalitas 5
4.5.2 Durasi, Konsistensi, dan Konvergensi 5
4.5.3 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm 5
4.6 Implementasi dan Evaluasi Bonus 5

5 Kesimpulan dan Saran **5**
5.1 Kesimpulan 5
5.2 Keterbatasan 5
5.3 Saran Pengembangan 5

6 Pembagian Tugas Anggota Kelompok **5**

Referensi **5**

A Form Penggunaan Generative AI **6**

B Hasil Lengkap Eksperimen **6**

C Dataset dan Konfigurasi Pengujian **6**

1 Deskripsi Persoalan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Pemuatan paket pada truk merupakan persoalan optimasi yang melibatkan pemilihan paket dan pengaturan letaknya dalam ruang terbatas. Paket dapat memiliki dimensi, nilai, berat, serta sifat kerapuhan yang berbeda. Pemilihan berdasarkan nilai semata belum tentu menghasilkan susunan yang dapat dimuat, karena penempatan paket juga harus memenuhi batas ruang, kapasitas berat, dan aturan penopangan.

Studi kasus Mejiro Express pada tugas besar ini meminta konfigurasi pemuatan paket yang memaksimalkan total nilai muatan sebuah truk [1]. Tidak semua paket harus diangkut. Oleh karena itu, solusi mencakup keputusan paket mana yang dimuat, posisi paket tersebut, dan orientasinya.

Tujuan pengerjaan adalah merancang representasi solusi, menerapkan salah satu varian *hill-climbing*, *simulated annealing* (SA), dan *genetic algorithm* (GA), serta mengevaluasi kualitas solusi, durasi pencarian, dan konsistensi hasilnya. Evaluasi juga mencakup pengaruh jumlah populasi dan banyak iterasi pada GA.

1.2 Definisi Permasalahan dan Data Masukan

Masukan terdiri atas himpunan paket $P = \{1, \ldots, N\}$ dan sebuah truk dengan satu peti kemas. Setiap paket berbentuk balok atau kubus. Atribut masukan dirangkum pada Tabel 1. Satuan dimensi harus konsisten antarentitas.

Tabel 1: Atribut paket dan truk

Entitas	Atribut	Makna
Paket	`id`	Identitas paket.
	`Dimensions`	Lebar, panjang, dan tinggi dasar paket.
	`Orientation`	Pemetaan sisi paket terhadap sumbu koordinat.
	`Value`	Nilai paket dalam satuan unit.
	`Weight`	Berat paket dalam satuan unit berat.
	`IsFragile`	Penanda paket pecah-belah.
	`ETA`	Perkiraan waktu kedatangan dalam sisa hari.
Truk	`Dimensions`	Lebar, panjang, dan tinggi peti kemas.
	`MaxCapacity`	Kapasitas maksimum total berat muatan.

Ukuran problem set, jumlah paket, distribusi dimensi, berat, dan komposisi paket dibebaskan kepada kelompok selama sesuai spesifikasi [2]. Kebebasan ini disertai kebutuhan mendokumentasikan format input dan syarat validitasnya. Tidak ada format test case tetap yang diumumkan asisten pada QnA yang tersedia. Pernyataan tersebut tidak menjamin ketiadaan test case tambahan saat demo.

1.3 Ketentuan dan Batasan Persoalan

Ketentuan pemodelan yang menjadi acuan adalah sebagai berikut [1, 2].

1. Ruang lingkup wajib mencakup satu truk dengan satu peti kemas.
2. Paket dapat berbeda ukuran, dan tidak seluruh paket harus dimuat. Paket di luar harus seluruhnya berada di luar; paket tidak boleh memotong dinding.
3. Posisi paket menggunakan koordinat bilangan bulat. Initial state dibentuk acak.

4. Orientasi menyatakan pemetaan sisi paket ke sumbu; tersedia enam kemungkinan orientasi. Langkah rotasi neighbor adalah 90° terhadap sumbu x, y, atau z.
5. Paket di dalam tidak boleh melayang. Adanya support pada sebagian alas sudah cukup menurut definisi spesifikasi dan klarifikasi asisten.
6. Paket fragile tidak boleh menjadi support paket lain.
7. Jumlah berat paket di dalam tidak boleh melebihi kapasitas truk.
8. Neighbor dibentuk melalui pertukaran, pemindahan, atau rotasi paket. Pemindahan dapat mengubah posisi paket dari dalam ke luar truk maupun sebaliknya.

1.4 Tujuan Optimasi dan Keluaran Program

Objektif wajib adalah memaksimalkan jumlah nilai paket yang berada di dalam peti kemas. Solusi akhir harus memperlihatkan status semua paket, termasuk paket yang tidak dimuat, posisi dan orientasi paket yang dimuat, keadaan ruang peti kemas, dan nilai objektif state. Visualisasi program juga harus dapat menampilkan initial state, final state, dan hasil eksperimen.

2 Perancangan Solusi

2.1 Representasi Paket, Truk, dan State

Sebagai notasi laporan, ruang peti kemas dinyatakan sebagai $[0, W) \times [0, L) \times [0, H)$ dengan z sebagai arah vertikal. Dimensi dasar paket i adalah (w_i^0, ℓ_i^0, h_i^0), beratnya m_i, nilainya v_i, dan status fragile-nya $r_i \in \{0, 1\}$. Orientasi o_i memetakan dimensi dasar menjadi dimensi efektif (w_i, ℓ_i, h_i).

Posisi sudut kiri-bawah-belakang paket dinotasikan sebagai $\boldsymbol{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$. Indikator $a_i(s) = 1$ menyatakan paket i dimuat dalam state s, sedangkan $a_i(s) = 0$ menyatakan paket berada di luar. Notasi indikator ini tidak mengharuskan implementasi memakai field boolean; struktur data program tetap dapat dipilih bebas.

Representasi harus menyimpan identitas semua paket dan informasi ruang terisi maupun kosong. Paket di luar tetap harus dapat ditampilkan, walaupun hanya paket di dalam yang menyumbang nilai muatan. Dalam notasi laporan, keadaan seluruh koordinat dapat diturunkan dari himpunan volume paket; implementasi dapat memakai grid eksplisit atau representasi lain yang ekuivalen.

2.2 Pembentukan Initial State

2.3 Pembentukan Neighbor

2.3.1 Pertukaran Dua Paket

Operator pertukaran melibatkan dua paket, termasuk kombinasi paket di dalam dan di luar truk. Karena dimensi dan orientasi dapat berbeda, hasil pertukaran harus diperiksa kembali terhadap batas ruang, tabrakan, support, fragile, dan kapasitas berat. Pemindahan paket penopang juga dapat mengubah validitas paket lain yang tidak dipilih langsung.

2.3.2 Pemindahan Sebuah Paket

Operator pemindahan mengubah koordinat suatu paket. Berdasarkan QnA, operator ini dapat dipakai untuk memasukkan paket ke truk atau mengeluarkannya. Paket yang dipindahkan ke luar harus seluruhnya berada di luar peti kemas.

2.3.3 Rotasi Sebuah Paket

Operator rotasi mengubah orientasi sebesar 90° terhadap salah satu sumbu. Pertukaran dimensi efektif masing-masing dapat ditulis sebagai $(w, \ell, h) \mapsto (w, h, \ell)$ untuk sumbu x, $(w, \ell, h) \mapsto (h, \ell, w)$ untuk sumbu y, dan $(w, \ell, h) \mapsto (\ell, w, h)$ untuk sumbu z. Notasi ini menjelaskan perubahan ukuran efektif paket akibat rotasi.

2.4 Fungsi Objektif

Untuk himpunan state valid $\mathcal{F}$, persoalan wajib diformulasikan sebagai

$$\max_{s \in \mathcal{F}} f(s), \qquad f(s) = \sum_{i=1}^{N} a_i(s) v_i. \tag{1}$$

Nilai paket di luar tidak dihitung sebagai nilai muatan. Jika program memakai penalti bagi state tidak valid atau heuristik untuk memilih kandidat, fungsi tersebut harus dibedakan dari $f(s)$. Nilai objektif yang dilaporkan untuk solusi akhir tetap mengikuti Persamaan (1) pada state valid.

2.5 Pemeriksaan Validitas State

2.5.1 Batas Ruang dan Tumpang Tindih

Untuk setiap paket yang dimuat, berlaku

$$0 \le x_i, \quad x_i + w_i \le W, \quad 0 \le y_i, \quad y_i + \ell_i \le L, \quad 0 \le z_i, \quad z_i + h_i \le H. \tag{2}$$

Seluruh koordinat posisi berupa bilangan bulat. Dengan volume setengah terbuka $V_i = [x_i, x_i + w_i) \times [y_i, y_i + \ell_i) \times [z_i, z_i + h_i)$, dua paket yang dimuat tidak boleh memiliki irisan volume: $V_i \cap V_j = \varnothing$ untuk $i \neq j$. Kontak pada permukaan tidak dianggap tumpang tindih volume.

2.5.2 Support dan Paket Melayang

Misalkan proyeksi alas paket i adalah $A_i = [x_i, x_i + w_i) \times [y_i, y_i + \ell_i)$. Paket j menjadi penopang geometris paket i apabila

$$j \in S_i(s) \iff a_j(s) = 1,\ j \neq i,\ z_j + h_j = z_i, \quad A_i \cap A_j \neq \varnothing. \tag{3}$$

Untuk setiap paket di dalam, syarat tidak melayang adalah

$$z_i = 0 \quad \vee \quad S_i(s) \neq \varnothing. \tag{4}$$

Syarat ini mengikuti definisi eksistensi support. Dukungan sebagian alas diperbolehkan. Sentuhan tepi tanpa irisan pada domain alas setengah terbuka tidak dihitung sebagai area penopang. Prosedur pemeriksaan diskret harus konsisten dengan konvensi koordinat yang digunakan.

2.5.3 Larangan Fragile Menjadi Penopang

Larangan fragile dinyatakan secara terpisah dari kecukupan support:

$$\forall i \text{ yang dimuat}, \quad \forall j \in S_i(s), \quad r_j = 0. \tag{5}$$

Artinya, keberadaan penopang non-fragile tidak membenarkan kontak support lain yang berasal dari paket fragile. Paket fragile sendiri tetap boleh diletakkan di lantai atau di atas paket non-fragile, selama tidak menopang paket lain.

2.5.4 Kapasitas Berat

Jika kapasitas maksimum truk adalah C, kendala muatan adalah

$$\sum_{i=1}^{N} a_i(s) m_i \leq C. \tag{6}$$

Kapasitas ini tidak menyatakan jumlah paket atau volume. Kendala ruang dan berat diperiksa secara terpisah.

2.6 Rancangan Algoritma Local Search

2.6.1 Hill-Climbing

2.6.2 Simulated Annealing

2.6.3 Genetic Algorithm

2.7 Format Input dan Syarat Validitas

3 Implementasi Program

3.1 Lingkungan dan Struktur Program

3.2 Representasi State dan Pemeriksaan Validitas

3.3 Initial State, Neighbor, dan Fungsi Objektif

3.4 Implementasi Hill-Climbing

3.5 Implementasi Simulated Annealing

3.6 Implementasi Genetic Algorithm

3.7 Visualisasi dan Penyimpanan Hasil

4 Eksperimen dan Analisis

4.1 Tujuan dan Rancangan Eksperimen

4.1.1 Komposisi Dataset

4.1.2 Pengujian Kebenaran Sebelum Eksperimen

4.1.3 Prosedur Run dan Pencatatan

4.2 Hasil Eksperimen Hill-Climbing

4.3 Hasil Eksperimen Simulated Annealing

4.4 Hasil Eksperimen Genetic Algorithm

4.4.1 Pengaruh Banyak Iterasi

4.4.2 Pengaruh Jumlah Populasi

4.4.3 Statistik dan Visualisasi Populasi

4.5 Analisis Perbandingan Algoritma

4.5.1 Kualitas Solusi dan Acuan Optimalitas

4.5.2 Durasi, Konsistensi, dan Konvergensi

4.5.3 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm

4.6 Implementasi dan Evaluasi Bonus

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

5.2 Keterbatasan

5.3 Saran Pengembangan

6 Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Referensi

[1] Tim Asisten Laboratorium Inteligensi Artifisial 2023. *Spesifikasi Tugas Besar 1 IF3170 Inteligensi Artifisial 2026/2027*. Versi 1.4, 24 September 2026. Institut Teknologi Bandung.

[2] Tim Asisten IF3170. *Klarifikasi QnA Tugas Besar 1 IF3170*. Salinan percakapan tentang peti kemas, orientasi, ETA, kapasitas, pemindahan, support parsial, serta komposisi dan format problem set, diberikan oleh penyusun pada 19 Oktober 2026. Tanggal unggahan asli tidak tersedia dalam salinan.

[3] Materi kuliah IF3170. *Beyond Classical Search*. Salindia perkuliahan yang tersedia pada berkas `03a-Beyond-Classical-Search.pdf` dalam bahan proyek.

A Form Penggunaan Generative AI

B Hasil Lengkap Eksperimen

C Dataset dan Konfigurasi Pengujian